30문제 · 100점

중3

진단평가

실수와 그 연산 ~ 통계

알파학원

날짜 _____

점수 / 100

학교 | 학년 | 이름

연락처 | 학부모 연락처

1 2점

다음 중 주어진 제곱근표를 이용하여 그 값을 구할 수 없는 것은?

수	0	1	2	3
2.6	1.612	1.616	1.619	1.622
2.7	1.643	1.646	1.649	1.652
2.8	1.673	1.676	1.679	1.682
2.9	1.703	1.706	1.709	1.712

① $\sqrt{2.60}$ ② $\sqrt{2.72}$
③ $\sqrt{2.91}$ ④ $\sqrt{2.61}-\sqrt{2.94}$
⑤ $\sqrt{2.83}+\sqrt{2.70}$

2 3점

다음 두 실수의 대소를 비교한 것 중 옳지 않은 것은?

① $7<\sqrt{50}$ ② $\sqrt{15}<4$
③ $2+\sqrt{6}>\sqrt{6}+\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{15}+1>4$
⑤ $\sqrt{2}+1<2$

3 주관식 3점

x, y가 유리수일 때, $x(2-2\sqrt{2})+y(3+2\sqrt{2})$의 값이 유리수가 된다고 한다. $\frac{y}{x}$의 값을 구하면?

정답

4 주관식 4점

다음 조건을 모두 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.

(가) $\sqrt{27-x}$는 자연수이다.
(나) $3<\sqrt{x}<\sqrt{25}$

정답

5 3점

두 다항식 x^2+ax-3, $3x^2+2x+b$의 공통인수가 $x+3$일 때, $7a+b$의 값은?

① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 0

6 3점

다음 보기 중 $7ab^2(c+3)$의 인수를 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $7a$ ㄴ. $7b$ ㄷ. $7abc-1$
ㄹ. abc ㅁ. $ab(c+3)$ ㅂ. $7(abc+3ab^2)$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

7 4점

다항식 x^4-3x^2+1이 $(x^2+ax+b)(x^2+cx+d)$로 인수분해될 때, $a+b+c+d$의 값을 구하면?

① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

8 2점

다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은?

① $x^2+2x+1=0$ [2]
② $x^2-3x-10=0$ [1]
③ $x^2+x-12=0$ [3]
④ $x^2+7x+6=0$ [1]
⑤ $(x+1)^2-4=0$ [-1]

9 주관식 **3점**

이차방정식 $15-x=(x-3)^2$의 두 근을 p, q라 할 때, $p+2q$의 값을 구하시오. (단, $p>q$)

정답

10 주관식 **3점**

자연수 1에서 n까지의 합은 $\frac{n(n+1)}{2}$이다. 자연수 4부터 n까지의 합이 85일 때, n의 값을 구하시오.

정답

11 **4점**

이차방정식 $\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{5}{6}=0$의 근이 $x=\frac{A\pm\sqrt{B}}{3}$일 때, $A+B$의 값은?
(단, A, B는 정수)

① -1 ② 11 ③ 5
④ -8 ⑤ 10

12 **2점**

다음 이차함수의 그래프 중 폭이 가장 넓은 것은?

① $y=x^2$ ② $y=-x^2$
③ $y=\frac{1}{2}x^2+1$ ④ $y=2x^2$
⑤ $y=-3x^2+2$

13 3점

$y=\frac{1}{2}x^2+2x$의 그래프가 지나지 않는 곳은?

① 제1사분면 ② 제2사분면
③ 제3사분면 ④ 제4사분면
⑤ 원점

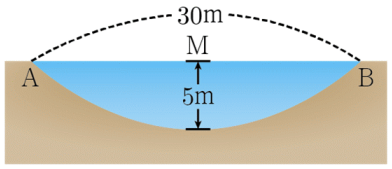
14 주관식 5점

이차함수 $y=a(x-1)^2-3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 꼭짓점의 좌표가 $(2,\ 5)$이고, 점 $(3,\ 8)$을 지난다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수)

정답

15 5점

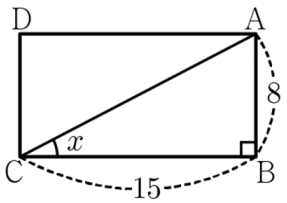
다음 그림과 같이 단면이 포물선 모양인 호수가 있다. 호수 중앙의 물의 깊이는 5 m이고 호수 양 끝의 두 지점 A, B 사이의 거리는 30 m이다. 호수의 중앙 M에서 B의 방향으로 9 m 떨어진 지점의 수심은 몇 m인가?



① 3 m ② 3.2 m ③ 3.4 m
④ 3.6 m ⑤ 3.8 m

16 2점

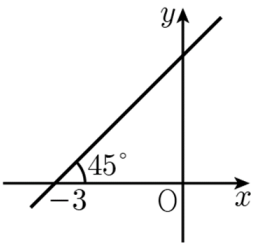
그림과 같은 직사각형에서 $2\sin x+\cos x$의 값은?



① $\frac{30}{17}$ ② $\frac{31}{17}$ ③ $\frac{32}{17}$
④ $\frac{33}{17}$ ⑤ $\frac{34}{17}$

17 3점

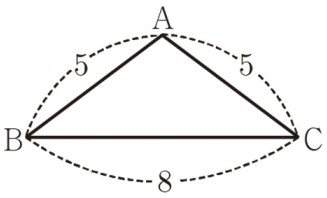
다음 그림과 같이 x절편이 -3이고, x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45°인 직선의 방정식을 $y=ax+b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

18 3점

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\sin B$의 값은?



① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

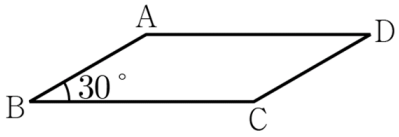
19 3점

$\sqrt{5}\cos 60^\circ+\frac{4\sqrt{3}\sin 45^\circ\cos 30^\circ}{\sqrt{6}\tan 60^\circ}$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{3}+2}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$
④ $\frac{2\sqrt{5}+2}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}+3}{2}$

20 3점

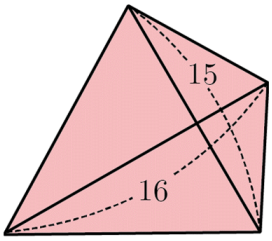
다음 그림의 평행사변형 ABCD의 넓이가 30이고, $\angle B=30^\circ$, $\overline{AB}:\overline{BC}=3:5$일 때, □ABCD의 둘레의 길이는?



① 16 cm ② 18 cm ③ 32 cm
④ 36 cm ⑤ 40 cm

21 주관식 **4점**

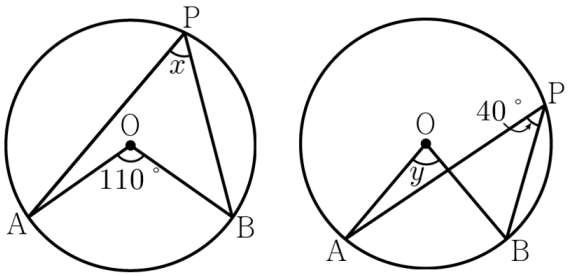
다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 15, 16인 사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



정답

22 **2점**

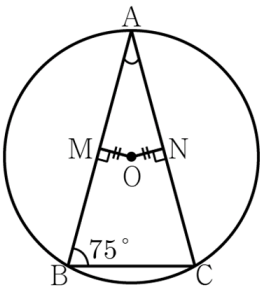
다음 그림과 같은 두 원에서 $\angle x+\angle y$의 크기를 구하면?



① 95° ② 105° ③ 115°
④ 125° ⑤ 135°

23 **3점**

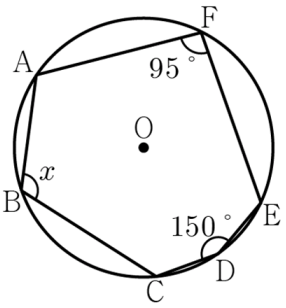
다음 그림에서 $\overline{OM}=\overline{ON}$, $\angle B=75^\circ$ 일 때, $\angle A$의 크기는?



① 25° ② 30° ③ 45°
④ 50° ⑤ 65°

24 **4점**

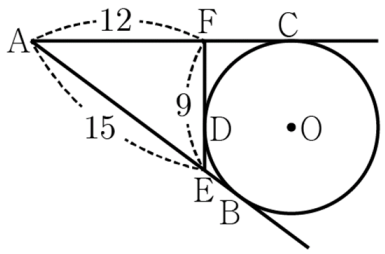
다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 육각형에서 $\angle D=150^\circ$, $\angle F=95^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 105° ② 115° ③ 125°
④ 135° ⑤ 145°

25 주관식 5점

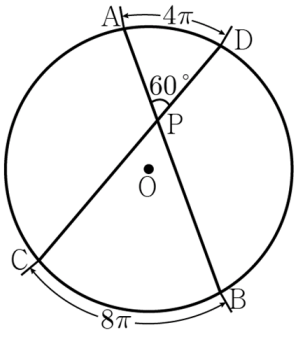
다음 그림에서 직선 AC, FE, AB는 원 O의 접선이고 점 B, C, D는 그 접점이다.
$\overline{AF}=12$, $\overline{AE}=15$, $\overline{FE}=9$일 때, $\overline{BE}$의 길이는?



정답

26 주관식 5점

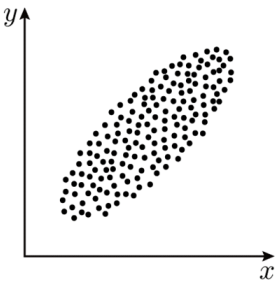
다음 그림에서 원 O의 두 현 AB와 CD가 이루는 각의 크기는 60°이다. $\widehat{AD}=4\pi$, $\widehat{BC}=8\pi$일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.



정답

27 3점

다음 중 다음 산점도에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 순서쌍 (x, y)를 좌표평면 위에 점으로 나타내어 그린 것이다.
② 두 변량 x, y 사이의 상관관계를 알 수 있다.
③ 나이와 기초대사량 사이의 상관관계를 나타낼 수 있다.
④ 양의 상관관계를 나타낸다.
⑤ x의 값이 커질수록 y의 값은 대체로 커진다.

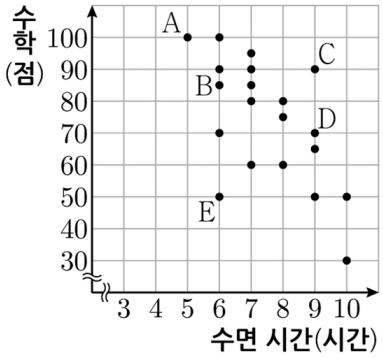
28 주관식 3점

진아의 1학기 중간고사 5개 과목의 성적의 평균이 82점, 표준편차가 4점이었고, 기말고사에서는 5개 과목 모두 점수가 5점씩 올랐다. 기말고사 5개 과목의 성적의 평균과 분산을 차례대로 구하면?
(단, 중간고사와 기말고사의 5개 과목은 동일하다.)

정답 평균 점, 분산

29 3점

아래는 학생 20명의 수학 점수와 수면 시간을 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 학생 A, B, C, D, E 중 수면 시간이 6시간 이상이면서 수학 점수가 가장 높은 학생은 C이다.
② 학생 A, B, C, D, E 중 수면 시간이 짧은 것에 비하여 수학 점수가 가장 낮은 학생은 E이다.
③ 학생 C는 학생 D와 수면 시간이 같다.
④ 수면 시간이 긴 학생은 대체로 수학 점수가 낮다.
⑤ 수면 시간이 9시간 이상인 학생은 전체의 35 %이다.

30 주관식 5점

네 개의 변량 4, 6, a, b의 평균이 5이고 분산이 3일 때, a^2+b^2의 값은?

정답